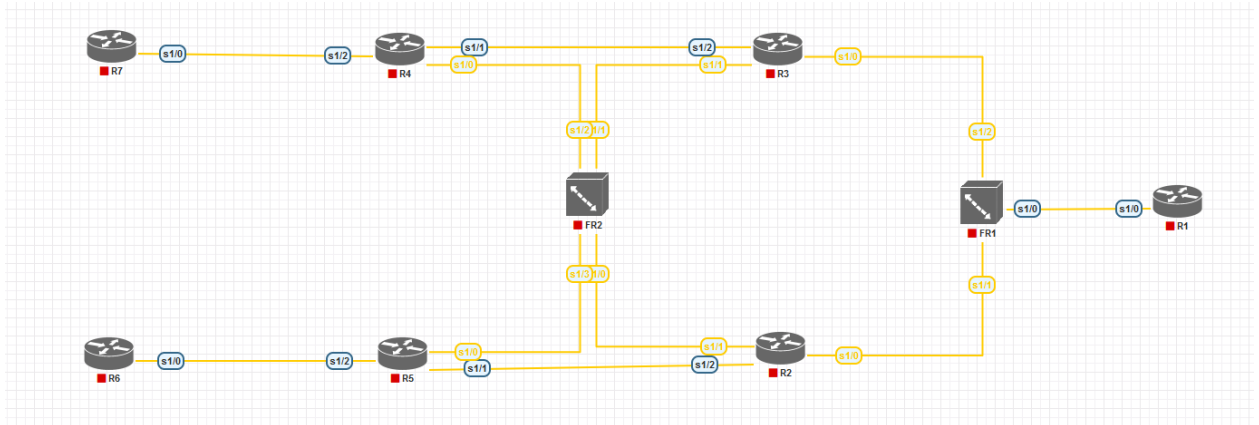


Лабораторная работа №2. Защита инфраструктуры маршрутизации.

Постановка задачи:

1. Построить модель компьютерной сети со следующей топологией:



Для всех устройств, изображенных на рисунке выше, использовать образ Cisco IOS dynamips и в слот 1 поместить карту расширения RA-8T:

Template

Show all unsupported

Cisco IOS C7200 (Dynamips)

ID

7

Image

c7200-[2]-adventerprisek9-mz.152-4.M7.image

Name

R7

Icon

 Router.png

Delay

0

Description

Cisco IOS C7200 (Dynamips)

Idle-PC

0x61da0e54

Config Script

embedded

Config

None

NVRAM (KB)

128

RAM (MB)

512

Size (px)

0

Left (px)

696

Top (px)

360

slot1

PA-8T

2. Настроить коммутацию кадров Frame Relay на соответствующих устройствах по следующим правилам:

FR1:

R1	R3
103	301
R1	R2
102	201
R2	R3
203	302

FR2:

R2	R4
204	402
R3	R5
305	503

Для этого выполнить следующие команды:

```

FR1(config)#interface Serial1/0
FR1(config-if)#no shutdown
FR1(config-if)#encapsulation frame-relay
FR1(config-if)#frame-relay intf-type dce
FR1(config-if)#frame-relay route 102 interface Serial1/1 201
FR1(config-if)#frame-relay route 103 interface Serial1/2 301
FR1(config)#interface Serial1/1
FR1(config-if)#no shutdown
FR1(config-if)#encapsulation frame-relay
FR1(config-if)#frame-relay intf-type dce
FR1(config-if)#frame-relay route 201 interface Serial1/0 102
FR1(config-if)#frame-relay route 203 interface Serial1/2 302
FR1(config)#interface Serial1/2
FR1(config-if)#no shutdown
FR1(config-if)#encapsulation frame-relay
FR1(config-if)#frame-relay intf-type dce
FR1(config-if)#frame-relay route 301 interface Serial1/0 103
FR1(config-if)#frame-relay route 302 interface Serial1/1 203

```

```

FR2(config)#interface Serial1/0
FR2(config-if)#no shutdown
FR2(config-if)#encapsulation frame-relay
FR2(config-if)#frame-relay intf-type dce
FR2(config-if)#frame-relay route 204 interface Serial1/2 402
FR2(config)#interface Serial1/1

```

```

FR2(config-if)#no shutdown
FR2(config-if)#encapsulation frame-relay
FR2(config-if)#frame-relay intf-type dce
FR2(config-if)#frame-relay route 305 interface Serial1/3 503
FR2(config)#interface Serial1/2
FR2(config-if)#no shutdown
FR2(config-if)#encapsulation frame-relay
FR2(config-if)#frame-relay intf-type dce
FR2(config-if)#frame-relay route 402 interface Serial1/0 204
FR2(config)#interface Serial1/3
FR2(config-if)#no shutdown
FR2(config-if)#encapsulation frame-relay
FR2(config-if)#frame-relay intf-type dce
FR2(config-if)#frame-relay route 503 interface Serial1/1 305

```

3. На маршрутизаторах R1-R7 выполнить настройку сетевых интерфейсов и настройку протокола динамической маршрутизации OSPF согласно следующей схеме:

Параметры сетевых интерфейсов:

Интерфейс	Адрес и маска подсети
Маршрутизатор R1	
Serial1/0	192.168.100.1 255.255.255.248
Loopback0	192.168.0.1 255.255.255.255
fastEthernet0/0	10.194.128.1 255.255.255.128
Маршрутизатор R2	
Serial1/0	192.168.100.2 255.255.255.248
Serial1/1	192.168.100.37 255.255.255.252
Serial1/2	192.168.100.33 255.255.255.252
Loopback0	192.168.0.2 255.255.255.255
Маршрутизатор R3	
Serial1/0	192.168.100.3 255.255.255.248
Serial1/1	192.168.100.21 255.255.255.252
Serial1/2	192.168.100.17 255.255.255.252
Loopback0	192.168.0.3 255.255.255.255
Маршрутизатор R4	
Serial1/0	192.168.100.38 255.255.255.252
Serial1/1	192.168.100.18 255.255.255.252
Serial1/2	192.168.100.25 255.255.255.252
Loopback0	192.168.0.4 255.255.255.255
fastEthernet0/0	10.194.4.1 255.255.255.0

Маршрутизатор R5	
Serial1/0	192.168.100.22 255.255.255.252
Serial1/1	192.168.100.34 255.255.255.252
Serial1/2	192.168.100.41 255.255.255.252
Loopback0	192.168.0.5 255.255.255.255
fastEthernet0/0	10.194.5.1 255.255.255.0
Маршрутизатор R6	
Serial1/0	192.168.100.42 255.255.255.252
Loopback0	192.168.0.6 255.255.255.255
fastEthernet0/0	10.194.6.1 255.255.255.0
Маршрутизатор R7	
Serial1/0	192.168.100.26 255.255.255.252
Loopback0	192.168.0.7 255.255.255.255
fastEthernet0/0	10.194.7.1 255.255.255.0

Параметры протокола OSPF:

Маршрутизатор	Анонсируемые сети		
	Адрес сети	Шаблонная маска	Зона
R1	192.168.100.0	0.0.0.255	0
	192.168.0.1	0.0.0.0	0
	10.194.0.0	0.0.255.255	0
R2	192.168.100.33	0.0.0.0	120
	192.168.100.37	0.0.0.0	120
	192.168.0.2	0.0.0.0	120
	192.168.100.2	0.0.0.0	0
R3	192.168.100.17	0.0.0.0	120
	192.168.100.21	0.0.0.0	120
	192.168.0.3	0.0.0.0	120
	192.168.100.3	0.0.0.0	0
R4	192.168.100.0	0.0.0.255	120
	192.168.0.4	0.0.0.0	120
	10.194.0.0	0.0.255.255	120
R5	192.168.100.0	0.0.0.255	120
	192.168.0.5	0.0.0.0	120
	10.194.0.0	0.0.255.255	120
R6	0.0.0.0	255.255.255.255	120
R7	0.0.0.0	255.255.255.255	120

Команды для выполнения соответствующих настроек:

Для маршрутизатора R7:

```
R7(config)#router ospf 10
R7(config-router)#log-adjacency-changes
R7(config-router)#area 120 stub
R7(config-router)#network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 120
R7(config)#interface fastEthernet0/0
R7(config-if)#no shutdown
R7(config-if)#ip address 10.194.7.1 255.255.255.0
R7(config)#interface Serial1/0
R7(config-if)#no shutdown
R7(config-if)#description Link to R4
R7(config-if)#ip address 192.168.100.26 255.255.255.252
R7(config)#interface Loopback0
R7(config-if)#description Loopback interface
R7(config-if)#ip address 192.168.0.7 255.255.255.255
```

Для маршрутизатора R6 настройки аналогичные.

Для маршрутизатора R4:

```
R4(config)#router ospf 10
R4(config-router)#log-adjacency-changes
R4(config-router)#area 120 stub
R4(config-router)#network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 120
R4(config-router)#network 10.194.0.0 0.0.255.255 area 120
R4(config-router)#network 192.168.0.4 0.0.0.0 area 120
R4(config)#interface fastEthernet0/0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#ip address 10.194.4.1 255.255.255.0
R4(config)#interface Serial1/0
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#description Frame Relay Link to R2
R4(config-if)#encapsulation frame-relay
R4(config-if)#ip address 192.168.100.38 255.255.255.252
R4(config-if)#ip ospf network point-to-point
R4(config)#interface Serial1/1
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#description Link to R3
R4(config-if)#ip address 192.168.100.18 255.255.255.252
R4(config)#interface Serial1/2
R4(config-if)#no shutdown
R4(config-if)#description Link to R7
```

```
R4(config-if)#ip address 192.168.100.25 255.255.255.252
R4(config-if)#clock rate 128000
R4(config)#interface Loopback0
R4(config-if)#description Loopback interface
R4(config-if)#ip address 192.168.0.4 255.255.255.255
```

Для маршрутизатора R5 настройки аналогичные.

Для маршрутизатора R3:

```
R3(config)#router ospf 10
R3(config-router)#log-adjacency-changes
R3(config-router)#area 120 stub no-summary
R3(config-router)#network 192.168.100.17 0.0.0.0 area 120
R3(config-router)#network 192.168.100.21 0.0.0.0 area 120
R3(config-router)#network 192.168.0.3 0.0.0.0 area 120
R3(config-router)#network 192.168.100.3 0.0.0.0 area 0
R3(config)#interface fastEthernet0/0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#ip address 10.194.3.1 255.255.255.0
R3(config)#interface Serial1/0
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#encapsulation frame-relay
R3(config-if)#description Frame Relay Link to R1
R3(config-if)#ip address 192.168.100.3 255.255.255.248
R3(config-if)#ip ospf network broadcast
R3(config-if)#ip ospf priority 10
R3(config)#interface Serial1/1
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#description Frame Relay Link to R5
R3(config-if)#encapsulation frame-relay
R3(config-if)#ip address 192.168.100.21 255.255.255.252
R3(config-if)#ip ospf network point-to-point
R3(config)#interface Serial1/2
R3(config-if)#no shutdown
R3(config-if)#description Link to R4
R3(config-if)#ip address 192.168.100.17 255.255.255.252
R3(config-if)#clock rate 128000
R3(config)#interface Loopback0
R3(config-if)#description Loopback interface
R3(config-if)#ip address 192.168.0.3 255.255.255.255
```

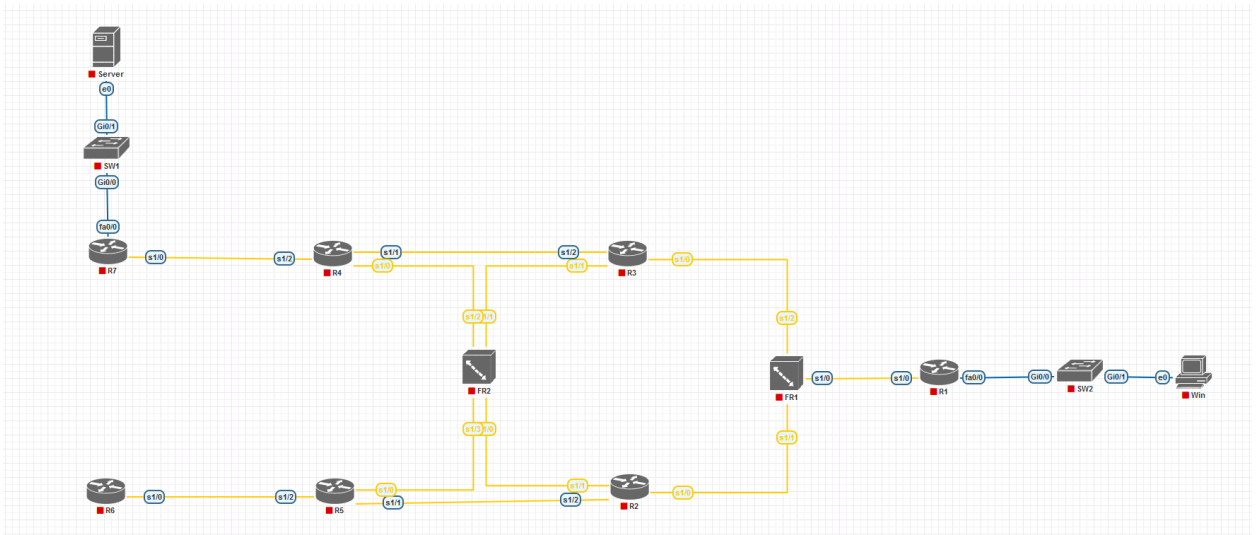
Для маршрутизатора R2 настройки аналогичные.

Для маршрутизатора R1:

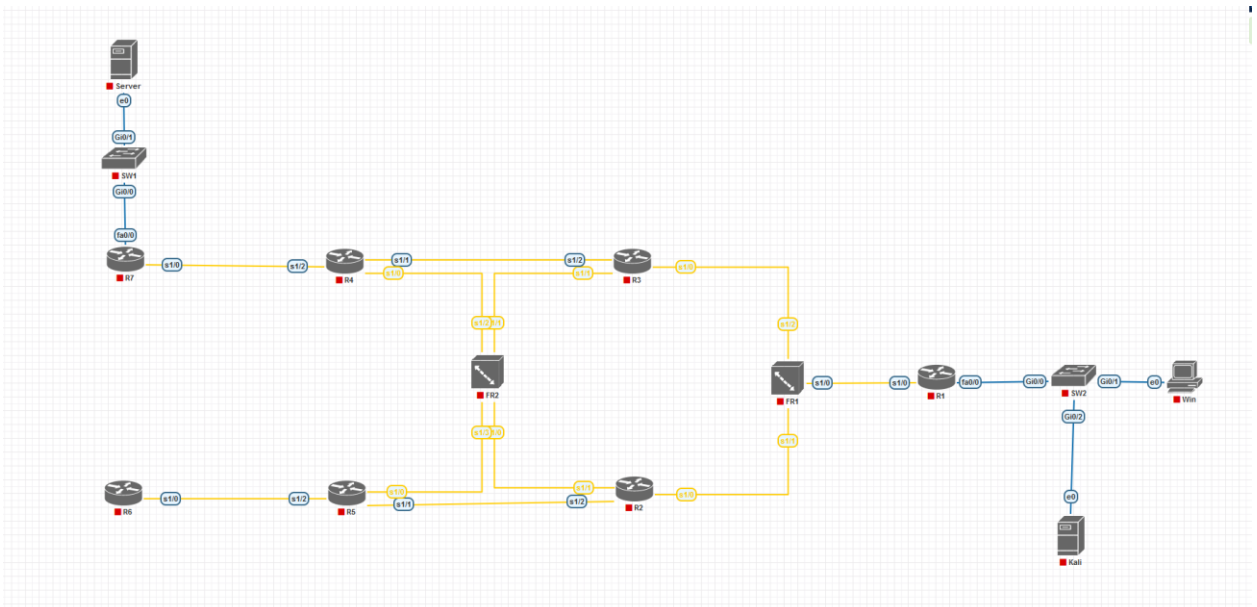
```
R1(config)#router ospf 10
R1(config-router)#log-adjacency-changes
R1(config-router)#network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.0.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router)#network 10.194.0.0 0.0.255.255 area 0
R1(config)#interface fastEthernet0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ip address 10.194.128.1 255.255.255.128
R1(config)#interface Serial1/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#encapsulation frame-relay
R1(config-if)#description Frame Relay Link to R2, R3
R1(config-if)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.248
R1(config-if)#ip ospf network broadcast
R1(config-if)#ip ospf priority 0
R1(config-if)#clock rate 128000
R1(config)#interface Loopback0
R1(config-if)#description Loopback interface
R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.255
```

4. Проверить работу построенной сети передачи данных, подключив коммутаторы, сервер и рабочую станцию следующим образом. Проверить доступность сервера из рабочей станции, открыв в браузере web-страницу по адресу <http://10.194.7.2/>, в том числе и при разрыве некоторых каналов связи. Задать следующие сетевые параметры:

Узел	IP-адрес	Маска сети	Основной шлюз:
Сервер	10.194.7.2	255.255.255.0	10.194.7.1
PC	10.194.128.2	255.255.255.128	10.194.128.1



5. Выполнить атаку вида «внедрение ложного маршрута». Подключить узел с дистрибутивом Kali Linux следующим образом:



Выполнить на узел Kali сетевые настройки:

IP-адрес	Маска сети	Основной шлюз:
10.194.128.3	255.255.255.128	10.194.128.1

Настроить пакет frr: включить работу демонов ospfd и staticd в файле настроек /etc/frr/daemons: в терминале открыть файл с помощью nano:

`sudo nano /etc/frr/daemons`

Отредактировать:

`ospfd=yes`

`staticd=yes`

Сохранить и выйти.

Разрешить форвардинг трафика командой:

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Запустить демон frr:

```
systemctl start frr
```

Запустить панель управления виртуальным маршрутизатором с помощью команды

```
sudo vtysh
```

В данной панели управления объявить сеть и задать минимальную стоимость:

```
kali#conf t
```

```
kali(config)#router ospf
```

```
kali(config-router)#network 10.194.128.3/32 area 0
```

```
kali(config-router)#redistribute static metric 0
```

Объявить статический маршрут:

```
kali(config)#ip route 10.194.128.2/32 eth0
```

На маршрутизаторе R1 проверить с помощью команды **show ip route**, что появился новый маршрут к узлу 10.194.128.2 через узел 10.194.128.3.

Выполнить команду ping с рабочей станции к серверу и проверить с помощью Wireshark, что ответы от сервера проходят через узел с Kali Linux.

6. Настроить защиту протокола OSPF: пассивные интерфейсы и аутентификацию маршрутизаторов. Для этого на каждом маршрутизаторе указать, что пассивными должны быть все интерфейсы, кроме тех, к которым подключены другие маршрутизаторы, а также задать пароль:

```
R1(config)#router ospf 10
```

```
R1(config-router)#passive-interface default
```

```
R1(config-router)#no passive-interface Se1/0
```

```
R1(config)#int Se1/0
```

```
R1(config-if)#ip ospf authentication message-digest
```

```
R1(config-if)#ip ospf message-digest-key 10 md5 <ваш пароль>
```

```
R2(config)#router ospf 10
R2(config-router)#passive-interface default
R2(config-router)#no passive-interface Se1/0
R2(config-router)#no passive-interface Se1/1
R2(config-router)#no passive-interface Se1/2
R2(config)#int Se1/0
R2(config-if)#ip ospf authentication message-digest
R2(config-if)#ip ospf message-digest-key 10 md5 <ваш пароль>
R2(config)#int Se1/1
R2(config-if)#ip ospf authentication message-digest
R2(config-if)#ip ospf message-digest-key 10 md5 <ваш пароль>
R2(config)#int Se1/2
R2(config-if)#ip ospf authentication message-digest
R2(config-if)#ip ospf message-digest-key 10 md5 <ваш пароль>
```

Настройки маршрутизаторов R3, R4 и R5 аналогичны настройкам маршрутизатора R2, настройки маршрутизаторов R6 и R7 аналогичны настройкам маршрутизатора R1. Пароли должны быть одинаковыми для всех маршрутизаторов.

7. После настройки защиты проверить, что внедрение ложного маршрута со стороны Kali Linux невозможно.